

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR
DESARROLLO DE APLICACIONES WEB (DAW)
Módulo: Proyecto de DAW

FootyStck

Desarrollo de una tienda web de camisetas de fútbol
con Angular y Spring Boot

Enrique Gutiérrez Ramírez
DNI: 71778584T

Fecha de entrega: 12 de junio de 2026
Curso académico: 2025/2026

Índice

Índice.....	2
Resumen	4
Palabras clave	4
Introducción.....	5
Objetivos	6
Análisis del contexto y estado del arte	7
Análisis del contexto	7
Estado del arte	7
Innovación.....	7
DAFO	7
Planificación	8
Temporalización del proyecto	8
Recursos humanos y materiales	8
Presupuesto y financiación	8
Análisis del sistema	9
Definición de requisitos	9
Identificación de los subsistemas	9
Análisis de casos de uso	9
Análisis de interfaces	10
Especificación del plan de pruebas	10
Diseño del sistema	11
Arquitectura del sistema.....	11
Diseño de clases.....	11
Diseño de la base de datos	11
Otros diagramas.....	11
Diseño de interfaces	12
Implementación.....	14
Lenguajes de programación.....	14
Herramientas utilizadas	14
Problemas encontrados	14
Desarrollo de las pruebas	15
Pruebas de código.....	15
Pruebas de usabilidad	15
Pruebas de accesibilidad.....	15
Manuales del sistema	16
Manual de despliegue.....	16

Manual de usuario	16
Conclusiones	18
Desarrollo del proyecto	18
Futuras ampliaciones	18
Bibliografía	19
Anexos.....	20

Resumen

He desarrollado FootyStck, una tienda web completa para la venta de camisetas de fútbol que resuelve una carencia que he observado en muchas tiendas online del sector: la personalización de la camiseta se hace «a ciegas», sin ver el resultado, y la experiencia de compra suele ser fría y poco diferenciada. FootyStck permite escribir el nombre y el dorsal y verlos al instante sobre un dibujo de la camiseta que además copia el color real de cada equipo. La aplicación incluye un catálogo con datos reales de equipos y ligas a través de una API externa, un proceso de compra en dos pasos con desglose de IVA y descuentos, códigos promocionales y un pequeño minijuego de penaltis que premia al cliente con cupones. Técnicamente se apoya en un frontend en Angular, un backend en Java con Spring Boot organizado por capas y una base de datos MySQL. Lo más innovador es la combinación de personalización visual en tiempo real y la gamificación de la compra.

Palabras clave

Tienda online, camisetas de fútbol, comercio electrónico, Angular, Spring Boot, MySQL, API REST, API-Football, personalización en tiempo real, gamificación.

Introducción

Soy aficionado al fútbol y, como muchos seguidores, en más de una ocasión he querido comprar la camiseta de mi equipo personalizada con un nombre y un dorsal. Al hacerlo por internet me he encontrado siempre con el mismo problema: rellenas un nombre y un número en una casilla, pero no ves cómo va a quedar realmente sobre la camiseta hasta que te llega a casa. Esa incertidumbre echa para atrás a muchos compradores.

A partir de esta observación surgió la idea de FootyStck: una tienda online de camisetas de fútbol cuyo principal valor es que el cliente ve su personalización en tiempo real mientras la escribe, sobre una camiseta que toma el color del equipo. Sobre esa idea he construido una tienda completa, con catálogo, carrito, proceso de pago, área de cliente y panel de administración.

He planteado el proyecto como si fuera una pequeña empresa de comercio electrónico, de modo que la aplicación cubre todo el ciclo de una tienda real. Así he podido aplicar de forma integrada los conocimientos de los distintos módulos del ciclo: desarrollo web en entorno cliente, en entorno servidor, despliegue, bases de datos e interfaces.

Objetivos

El **objetivo general** es desarrollar una aplicación web completa de comercio electrónico para la venta y personalización de camisetas de fútbol, con frontend, backend y base de datos relacional, que integre además una fuente de datos externa.

Objetivos específicos (numerados para relacionarlos luego con los requisitos y las pruebas):

1. OE1. Construir un catálogo de camisetas con datos reales de ligas y equipos de una API externa.
2. OE2. Permitir personalizar la camiseta (talla, nombre y dorsal) con vista previa en tiempo real que copie el color del equipo.
3. OE3. Implementar un carrito y un proceso de compra en dos pantallas, con desglose de base imponible, IVA, descuentos y total.
4. OE4. Ofrecer códigos promocionales y un minijuego que premie al cliente.
5. OE5. Disponer de un área de cliente con registro, inicio de sesión y consulta de pedidos.
6. OE6. Proporcionar un panel de administración con operaciones CRUD sobre camisetas, ligas, equipos y pedidos.
7. OE7. Desarrollar el backend con arquitectura por capas y persistir los datos en una base de datos relacional.
8. OE8. Conseguir una interfaz cuidada y responsive, con modo claro y oscuro.

Análisis del contexto y estado del arte

Análisis del contexto

FootyStck se sitúa en el nicho del merchandising deportivo, en concreto la venta de camisetas de fútbol por internet. Es un nicho con una demanda muy amplia y fiel: el fútbol es el deporte más seguido y cada temporada se renuevan las equipaciones, lo que genera ventas recurrentes. Además, la personalización es un valor añadido muy demandado por el que el comprador paga un sobreprecio.

Estado del arte

Existen varias alternativas que suponen competencia directa:

- Tiendas oficiales de los clubes, que solo venden los productos de su equipo.
- Grandes superficies deportivas (Fútbol Emotion, Decathlon...) con catálogo multimarca.
- Marketplaces como Amazon o tiendas internacionales como Fanatics.

La mayoría permiten personalizar la camiseta, pero con formularios en los que no se ve una vista previa realista, y su experiencia de compra es la de un e-commerce convencional.

Innovación

FootyStck aporta dos elementos poco habituales en la competencia:

9. Personalización visual en tiempo real: el nombre y el dorsal aparecen sobre un dibujo de la camiseta cuyo color se saca de la imagen del equipo, y el tamaño de la letra se ajusta solo para que siempre quepa.
10. Gamificación de la compra: tras pagar aparece un minijuego de penaltis; por cada 20 € de compra se obtiene un lanzamiento y, si se marca, se gana un cupón de descuento.

DAFO

Factor	Descripción
Fortalezas	Personalización en vivo, gamificación, interfaz moderna con modo oscuro y arquitectura por capas mantenible.
Debilidades	Pasarela de pago simulada, autenticación básica y proyecto hecho por una sola persona.
Oportunidades	Nicho amplio y fiel, ventas recurrentes por temporada y demanda creciente de personalización.
Amenazas	Competencia consolidada, tiendas oficiales con licencias y márgenes ajustados.

Planificación

Temporalización del proyecto

El proyecto lo he sacado adelante en unas dos semanas. La primera la dediqué al análisis, al diseño de la base de datos y al backend; la segunda, al frontend, las pruebas y la memoria.

Semana	Trabajo
Semana 1	Análisis, diseño de la base de datos y desarrollo del backend (API REST).
Semana 2	Frontend (catálogo, personalización, carrito y administración), pruebas y documentación.

Recursos humanos y materiales

Recursos humanos: el proyecto lo he hecho yo solo, asumiendo los roles de analista, diseñador, desarrollador y tester.

Recursos materiales: una torre de ordenador y un conjunto de herramientas gratuitas o de código abierto: JDK 21, Node.js, MySQL Server 8, IntelliJ IDEA, Visual Studio Code y MySQL Workbench.

Presupuesto y financiación

Al ser un proyecto académico no ha tenido coste real (el software es gratuito y el equipo es mío), pero estimo lo que costaría como encargo, contando el equipo, la luz y las horas de desarrollo a 10 €/hora.

Concepto	Importe
Equipo informático (torre de sobremesa)	500 €
Luz (electricidad durante el desarrollo)	30 €
Desarrollo (80 h a 10 €/h)	800 €
Licencias de software	0 €
Total estimado	1.330 €

La financiación sería propia.

Análisis del sistema

Definición de requisitos

Requisitos funcionales:

Ref.	Requisito	Objetivo
RF1	Mostrar un catálogo de camisetas con buscador y orden por popularidad.	OE1
RF2	Filtrar el catálogo por liga y por equipo.	OE1
RF3	Personalizar la camiseta con talla, nombre y dorsal y vista previa en vivo.	OE2
RF4	Añadir productos al carrito y modificarlo.	OE3
RF5	Finalizar la compra con los datos de envío y ver el desglose.	OE3
RF6	Aplicar códigos promocionales de descuento.	OE4
RF7	Jugar al minijuego de penaltis y obtener cupones.	OE4
RF8	Registrarse, iniciar sesión y consultar los pedidos propios.	OE5
RF9	Gestionar (CRUD) camisetas, ligas, equipos y pedidos desde administración.	OE6

Requisitos no funcionales: la aplicación debe ser usable e intuitiva (RNF1), responsive y con modo claro/oscuro (RNF2), con tiempos de respuesta bajos (RNF3) y un backend mantenible organizado por capas (RNF4).

Identificación de los subsistemas

- **Frontend (cliente web):** catálogo, personalización, carrito y checkout, área de cliente y panel de administración.
- **Backend (API REST):** expone los datos y la lógica de negocio mediante servicios por capas.
- **Base de datos relacional:** guarda usuarios, ligas, equipos, camisetas y pedidos.
- **API externa:** API-Football, de la que se obtienen equipos, ligas y escudos.

Análisis de casos de uso

Hay tres tipos de usuario: el visitante (sin sesión), el cliente (registrado) y el administrador.

Actor	Casos de uso
Visitante	Ver catálogo, buscar, filtrar por liga/equipo, personalizar, añadir al carrito, registrarse.
Cliente	Lo anterior + iniciar sesión, finalizar compra, aplicar cupón, jugar al penalti y consultar «Mis pedidos».
Administrador	Gestionar camisetas, ligas, equipos y consultar todos los pedidos.

Por ejemplo, el caso de uso «Finalizar compra» funciona así: el cliente revisa el carrito y pulsa «Proceder con el pago»; el sistema le muestra el formulario de envío y el desglose; el cliente rellena la dirección, mete opcionalmente un código y confirma; el sistema valida, calcula el total en el servidor, guarda el pedido y muestra el minijuego.

Análisis de interfaces

Antes de programar definí la distribución de las pantallas principales (inicio, diálogo de personalización, carrito y finalizar compra) para colocar los elementos y la usabilidad, sin entrar todavía en el diseño final.

Especificación del plan de pruebas

Planifiqué sobre todo pruebas funcionales (que cada caso de uso responda como se espera), pruebas de usabilidad (que la navegación sea clara) y una revisión de accesibilidad. Las pruebas de código automatizadas quedan como mejora futura.

Diseño del sistema

Arquitectura del sistema

La aplicación sigue una arquitectura cliente-servidor de tres capas: el navegador ejecuta el frontend Angular, que se comunica por HTTP (API REST en JSON) con el backend Spring Boot, y este guarda los datos en MySQL. Los datos de equipos y ligas se importan de la API externa API-Football.

Navegador (Angular, :4200)	→	API REST (Spring Boot, :8080)	→	MySQL (:3306)	+ API-Football
----------------------------	---	-------------------------------	---	---------------	----------------

Diseño de clases

El backend usa programación orientada a objetos y está organizado por capas. Una petición entra por el controlador, que llama al servicio (lógica de negocio), que usa el repositorio para la base de datos; las entidades del modelo se convierten en DTO con un mapper antes de devolverse al cliente.

Controller — recibe las peticiones REST
Service — lógica de negocio
Repository (JPA) — acceso a datos
Model / Entity + DTO + DTOMapper

Diseño de la base de datos

Los datos se guardan en MySQL. Un pedido pertenece a un usuario y tiene varias líneas; cada línea referencia una camiseta; cada camiseta pertenece a un equipo y cada equipo a una liga.

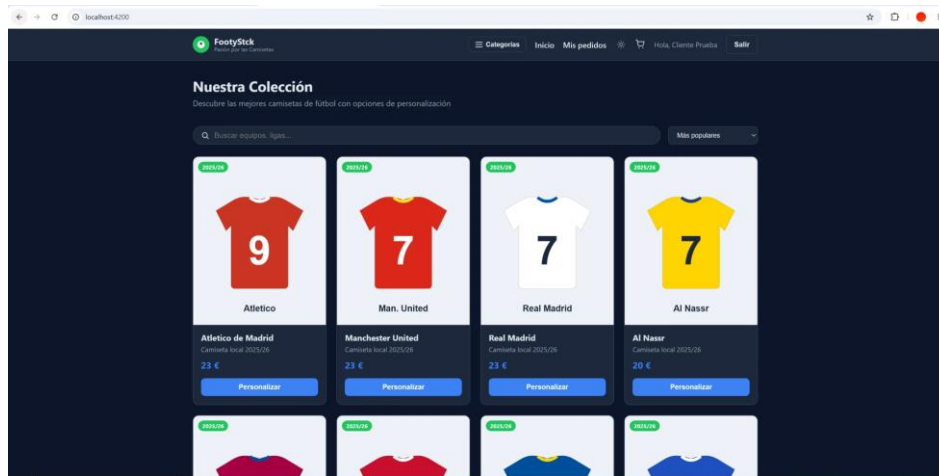
Tabla	Columnas principales	Relaciones (claves foráneas)
ligas	id, nombre, pais, division	—
equipos	id, nombre, escudo_url, liga_id	liga_id → ligas
camisetas	id, nombre, precio, equipo_id	equipo_id → equipos
usuarios	id, nombre, email, password, rol	—
pedidos	id, fecha, total, usuario_id	usuario_id → usuarios
pedido_items	id, cantidad, precio, pedido_id, camiseta_id	pedido_id → pedidos, camiseta_id → camisetas

Otros diagramas

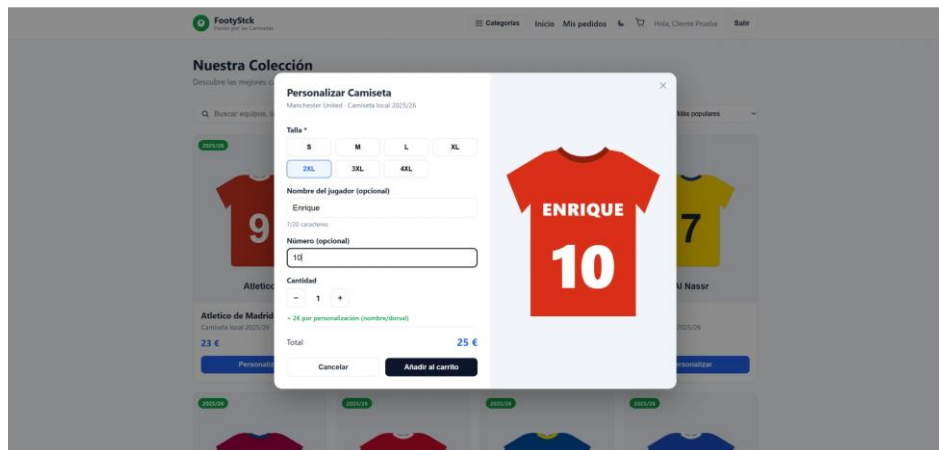
El proceso de compra es el flujo principal: el cliente confirma el pedido en el frontend; el servicio de pedidos suma las líneas, aplica el descuento del cupón si es válido, calcula el total, descuenta el stock, suma las ventas de cada camiseta (que sirven para el orden por popularidad) y guarda el pedido; por último devuelve el resultado y el frontend muestra el minijuego.

Diseño de interfaces

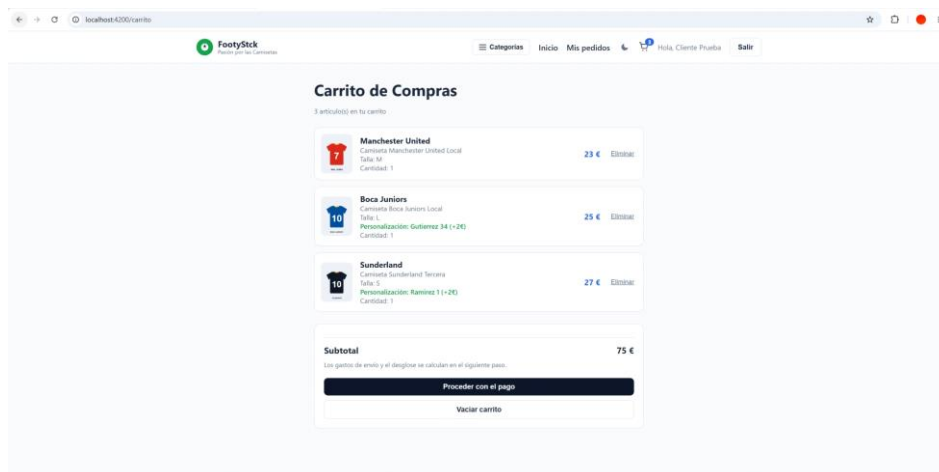
A continuación se muestran las pantallas principales de la aplicación ya implementadas.



Página de inicio con el catálogo ordenado por popularidad.



Diálogo de personalización: el nombre y el dorsal aparecen sobre la camiseta, con su color.



Carrito de la compra.

localhost:4200/finalizar

FootyStk

Categorías Inicio Mis pedidos Hola, Cliente Prueba Salir

Volver al carrito

Finalizar compra

Datos de envío

Nombre: Enrique Apellidos: Gutiérrez Ramírez

País: España Región / Provincia: Asturias

Ciudad: Mérea del camino Código postal: 33600

Dirección: Calle Puerto Pinos

Teléfono: 660837851

Resumen del pedido

3 artículos

FOOTY18

Base imponible (sin IVA): 61.98 €

IVA (21%): 13.02 €

Subtotal: 75 €

Envío: Gratis

Total: 75 €

Pantalla de finalizar compra: datos de envío y desglose con IVA y descuento.

localhost:4200/finalizar

FootyStk

Categorías Inicio Mis pedidos Hola, Cliente Prueba Salir

Volver al carrito

Finalizar compra

Datos de envío

Nombre: Enrique Apellidos: Gutiérrez Ramírez

País: España Región / Provincia: Asturias

Ciudad: Mérea del camino Código postal: 33600

Dirección: Calle Puerto Pinos

Teléfono: 660837851

Resumen del pedido

3 artículos

FOOTY18

Base imponible (sin IVA): 0 €

IVA (21%): 0 €

Subtotal: 0 €

Envío: Gratis

Total: 0 €

¡Lanza a puerta!

Marcas para ganar un código de descuento. (Disparos restantes: 4)

¡GOOOOL! +15% de descuento

¡Has ganado un 15% de descuento!

Tu código: **GOL15**

Aportalo y úsalo en tu próxima compra.

Minijuego de penaltis: al marcar se gana un código de descuento.

localhost:4200/admin

FootyStk

Categorías Inicio Mis pedidos Admin Hola, Enrique (Admin) Salir

Panel de administración

Camisetas Ligas y equipos Pedidos

Buscar por nombre o equipo...

892 camisetas en total

	Nombre	Equipo	Tipo	Col.	€	Stock	
7	Camiseta Real Madrid Local	Real Madrid	local	actual	23	19	Editar Borrar
10	Camiseta FC Barcelona Local	FC Barcelona	local	actual	20	19	Editar Borrar
11	Camiseta Atletico de Madrid Local	Atletico de Madrid	local	actual	23	19	Editar Borrar
12	Camiseta Liverpool Local	Liverpool	local	actual	20	20	Editar Borrar
13	Camiseta Manchester United Local	Manchester United	local	actual	23	19	Editar Borrar
14	Camiseta Boca Juniors Local	Boca Juniors	local	actual	23	19	Editar Borrar
15	Camiseta Al Nasser Local	Al Nasser	local	actual	20	20	Editar Borrar
16	Camiseta Al Hilal Local	Al Hilal	local	actual	23	20	Editar Borrar
17	Camiseta Real Madrid Visitante	Real Madrid	visitante	actual	24	20	Editar Borrar

Panel de administración: gestión de camisetas.

Implementación

Lenguajes de programación

- **Frontend:** TypeScript con el framework Angular 21, además de HTML5 y CSS3.
- **Backend:** Java 21 con Spring Boot 3.2.5 (Spring Web, Spring Data JPA, Hibernate, Bean Validation y Lombok).
- **Base de datos:** MySQL 8 (lenguaje SQL).

Un ejemplo del estilo del backend es el controlador de camisetas, que delega toda la lógica en el servicio:

```
@RestController
@RequestMapping("/api/camisetas")
public class CamisetaController {
    private final CamisetaService camisetaService;

    @GetMapping("/{id}")
    public CamisetaDTO obtener(@PathVariable Long id) {
        return camisetaService.obtener(id);
    }
}
```

En el frontend, la personalización calcula el tamaño de la letra según la longitud del nombre para que siempre quepa dentro de la camiseta:

```
tamNombre(): number {
    const texto = this.nombre || 'NOMBRE';
    return Math.max(11, Math.min(32, 240 / texto.length));
}
```

Herramientas utilizadas

- IntelliJ IDEA para el backend y Visual Studio Code para el frontend.
- MySQL Workbench para administrar la base de datos.
- Maven (con el wrapper mvnw) para el backend y npm para el frontend.
- API-Football como fuente de datos externa de equipos, ligas y escudos.
- draw.io para los diagramas y Git para el control de versiones.

Problemas encontrados

- **Descarga de dependencias bloqueada:** la red filtraba el repositorio de Maven y el antivirus inspeccionaba el tráfico SSL. Lo resolví con un mirror del repositorio e importando el certificado del antivirus en un almacén de confianza propio para Java.
- **La vista no se actualizaba:** Angular 21 funciona por defecto sin zone.js, así que los datos cargados de forma asíncrona no refrescaban la pantalla. Lo arreglé reactivando zone.js y añadiendo provideZoneChangeDetection().
- **Migración de base de datos:** empecé con H2 en memoria y migré a MySQL para gestionarla con Workbench, adaptando el fichero de datos a la sintaxis de MySQL.
- **Escudos de equipos ausentes:** algunos equipos salían sin escudo; recuperé sus identificadores de la API-Football y actualicé las URLs, comprobando antes que cada imagen cargara.

Desarrollo de las pruebas

Pruebas de código

Las comprobaciones de la API las hice de forma manual sobre los endpoints REST (consultando las URLs y verificando los códigos de estado y el JSON), validando por ejemplo que un pedido con el cupón FOOTY10 sobre una camiseta de 23 € devolviera un descuento de 2,30 € y el total correcto. Añadir pruebas automatizadas con JUnit queda como mejora futura.

Pruebas de usabilidad

Pedí a varias personas de distinto perfil que hicieran una compra completa (buscar una camiseta, personalizarla, finalizar el pedido y aplicar un cupón) sin instrucciones, observando si encontraban dificultades. Con sus comentarios afiné la navegación y los textos de los botones.

Pruebas de accesibilidad

Revisé el contraste de colores (sobre todo en el modo oscuro), el uso de textos alternativos en las imágenes y que los elementos se pudieran usar bien, dejando una auditoría automática más completa como tarea pendiente.

Manuales del sistema

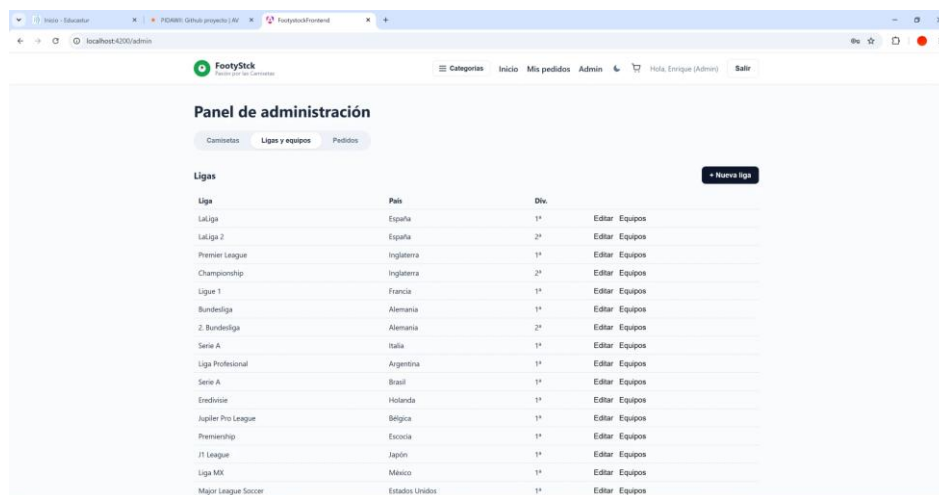
Manual de despliegue

Para poner en marcha el proyecto hay que desplegar la base de datos, el backend y el frontend:

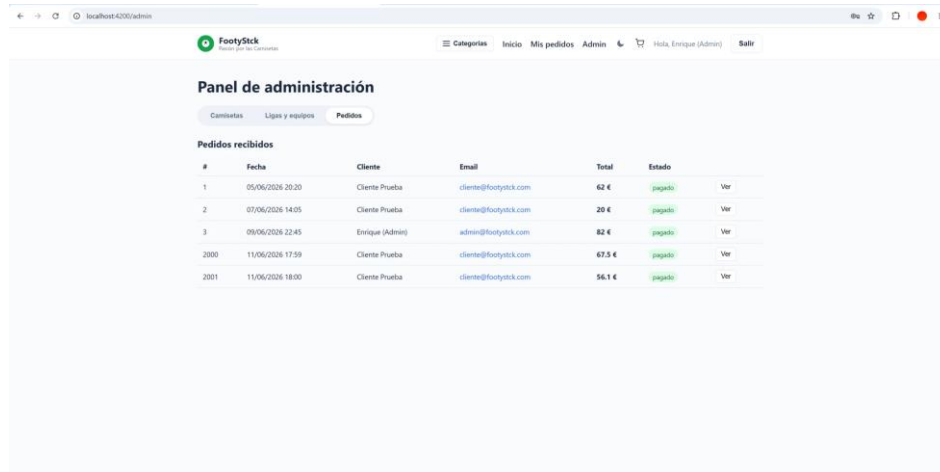
11. Base de datos: tener MySQL Server 8 en marcha. La aplicación crea sola la base de datos footystck en el primer arranque (usuario root, contraseña configurable en application.properties).
12. Backend: con JDK 21, abrir la carpeta backend en IntelliJ y ejecutar la clase principal, o lanzar mvnw spring-boot:run. Queda en http://localhost:8080 y carga los datos de ejemplo de data.sql.
13. Frontend: con Node.js, en la carpeta frontend ejecutar npm install la primera vez y después npm start. La tienda queda en http://localhost:4200.

Manual de usuario

- **Personalizar:** en cualquier camiseta se pulsa «Personalizar», se elige talla y se escribe nombre y dorsal, que aparecen en vivo sobre la camiseta (con un pequeño recargo).
- **Comprar:** se añade al carrito y, desde él, «Proceder con el pago». En la segunda pantalla se rellena la dirección y, si se quiere, un código; a la derecha se ve el desglose (base, IVA, descuento y total).
- **Minijuego:** tras pagar aparece el penalti; por cada 20 € se obtiene un lanzamiento y, si se marca, se gana un cupón.
- **Mis pedidos:** el cliente registrado puede ver el historial de sus pedidos.
- **Administración:** el administrador accede a un panel para gestionar camisetas, ligas, equipos y ver todos los pedidos.



Administración: gestión de ligas y equipos.



The screenshot shows a web browser window with the URL 'localhost:4200/admin'. The page title is 'FootyStck' with the subtitle 'Admin Panel'. The navigation bar includes links for 'Categorías', 'Inicio', 'Mis pedidos', 'Admin', and a user profile for 'Hola, Enrique (Admin)' with a 'Salir' button. The main content area is titled 'Panel de administración' and has three tabs: 'Camisetas', 'Ligas y equipos', and 'Pedidos'. The 'Pedidos recibidos' section contains a table with the following data:

#	Fecha	Cliente	Email	Total	Estado	
1	05/06/2026 20:20	Cliente Prueba	cliente@footystck.com	62 €	pagado	Ver
2	07/06/2026 14:05	Cliente Prueba	cliente@footystck.com	20 €	pagado	Ver
3	09/06/2026 22:45	Enrique (Admin)	admin@footystck.com	82 €	pagado	Ver
2000	11/06/2026 17:59	Cliente Prueba	cliente@footystck.com	67.5 €	pagado	Ver
2001	11/06/2026 18:00	Cliente Prueba	cliente@footystck.com	56.1 €	pagado	Ver

Administración: pedidos recibidos con el correo de cada cliente.

Conclusiones

Desarrollo del proyecto

Desarrollar FootyStck me ha permitido juntar en un único producto los conocimientos del ciclo: el desarrollo en entorno cliente con Angular, en entorno servidor con Spring Boot, el diseño y la gestión de una base de datos relacional y el despliegue. Los problemas que me fui encontrando (las dependencias bloqueadas por el antivirus, la detección de cambios de Angular 21 o la migración a MySQL) fueron una parte muy valiosa del aprendizaje, porque me obligaron a entender qué pasaba por debajo.

Creo que el proyecto podría llegar a ser real con algunos añadidos: una pasarela de pago de verdad y un sistema de login seguro serían los pasos imprescindibles. La base, sin embargo, es sólida y está organizada para que ampliarla sea sencillo.

Futuras ampliaciones

- Integrar una pasarela de pago real (por ejemplo, Stripe).
- Sustituir el login básico por contraseñas cifradas y autenticación con token (JWT).
- Añadir pruebas automatizadas (JUnit en el backend y pruebas de componentes en el frontend).
- Incorporar valoraciones y reseñas de las camisetas y una lista de deseos.
- Crear un panel de estadísticas de ventas para el administrador.

Bibliografía

- Documentación oficial de Angular — <https://angular.dev>
- Documentación oficial de Spring Boot — <https://spring.io/projects/spring-boot>
- Documentación oficial de MySQL — <https://dev.mysql.com/doc/>
- Documentación de la API-Football — <https://www.api-football.com/documentation-v3>
- Documentación de Hibernate ORM — <https://hibernate.org/orm/documentation/>
- Mozilla Developer Network (MDN) — <https://developer.mozilla.org>

Anexos

Anexo I. Estructura del proyecto. El código se organiza en dos carpetas: frontend (aplicación Angular) y backend (API Spring Boot, con los paquetes controller, service, repository, model y dto).

Anexo II. Códigos promocionales. Cupones fijos FOOTY5, FOOTY10, FOOTY15 y FOOTY20 (5, 10, 15 y 20 % de descuento) y cupones que se ganan en el minijuego GOL5, GOL10 y GOL15.